Revisão final Química - Semana 2

Funções Inorgânicas

Modernos conceitos ácido - base

H^+

Exemplos

Tipos de neutralização

_____ + NaOH →

H_3PO_4 + NaOH →

_____ + NaOH →

Caráter dos sais em água

NaCl, NaClO, Na_2CO_3, $Al_2(SO_4)_3$

Sais no cotidiano

- NaCl - alimentação e soluções salinas.
- $NaHCO_3$ - fermentos, antiácidos e limpeza.
- $CaCO_3$ - calcário, mármore e correção da acidez do solo.
- Na_2CO_3 - indústria do vidro e produtos de limpeza.
- NH_4NO_3 - fertilizantes.

Óxidos

Compostos binários formados pelo oxigênio e outro elemento, quando o oxigênio é o elemento mais eletronegativo.

Exemplos: CO_2, SO_2, SO_3, CaO, MgO e Fe_2O_3.

Pegadinha: OF_2 não é classificado como óxido, pois o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio.

Anotações

Óxidos básicos

- Geralmente associados a metais mais eletropositivos.
- Reagem com ácidos, formando sal e água.
- Alguns reagem com água e originam bases.

Exemplos: Na_2O, CaO e MgO.

$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

$CaO + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O$

Óxidos ácidos

- Geralmente associados a ametais.
- Reagem com bases, formando sal e água.
- Reagem com água formando ácidos.

Exemplos: CO_2, SO_2 e SO_3.

ENEM: relação direta com poluição atmosférica e chuva ácida.

$CO_2 + 2\ NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

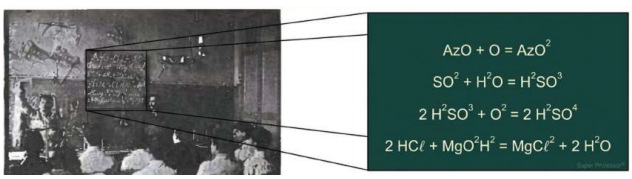
$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

Anotações

PROFESSOR FERRETTO

Resolução de questões - Funções Inorgânicas

(Enem) No início do século XX, as fórmulas das substâncias eram representadas de modo diferente do atual. A figura apresenta uma fotografia bem antiga (1909) que registra uma aula de química ministrada em um colégio em Santos (SP). Um olhar mais atento permite identificar como os compostos químicos eram representados.



O nitrogênio era chamado de azoto e representado pelo símbolo Az. Vê-se na lousa a equação representativa da adição do oxigênio atômico (O) ao monóxido de nitrogênio (AzO) com a formação de dióxido de nitrogênio (AzO^2). Analogamente, o nitrato de sódio era representado por $NaAzO^3$.

Disponível em: www.novomilenio.inf.br. Acesso em: 29 ago. 2014 (adaptado).

Em 1909, as representações das substâncias ácido nítrico e cloreto de cálcio, tendo por base essas informações e seguindo a mesma lógica, seriam, respectivamente:

a) $HAzO^3$ e $CaC\ell^2$

b) HAz^3O e $Ca^2C\ell$

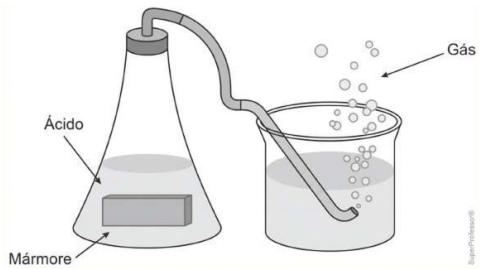
c) H^3AzO^4 e $CaC\ell$

d) HAz^3O e $KC\ell^2$

e) $HAzO^2$ e $KC\ell$

Anotações

(Enem) Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore ($CaCO_3$) a uma solução aquosa de ácido clorídrico ($HC\ell$). observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura.



O gás obtido no experimento é o:

a) H_2

b) O_2

c) CO_2

d) CO

e) $C\ell_2$

(Enem PPL) Solos ácidos apresentam baixo valor de pH, e o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado adicionando-se substâncias que, ao entrarem em contato com a água, liberam íons OH^-, que neutralizam os íons H_3O^+ presentes no solo e elevam o seu pH. Para esse objetivo, um agricultor tem comercialmente à disposição as espécies químicas enumeradas:

I. KCl

II. MgO

III. NH_4Br

IV. $A\ell C\ell_3$

V. P_2O_5

Para a correção do pH desse solo, o agricultor deverá utilizar a espécie química indicada pelo número

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.

e) V.

(Enem PPL) Uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais, quando o meio está ácido, é conhecida como feofitinização, na qual a molécula de clorofila (cor verde) se transforma em feofitina (cor amarela). Foi realizado um experimento para demonstrar essa reação e a consequente mudança de cor, no qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos.

Béquer – Reagentes utilizados

1) Uma folha de couve picada e 150 mL de água.

2) Uma folha de couve picada, 150 mL de água e suco de um limão.

3) Uma folha de couve picada, 150 mL de água e 1 g de bicarbonato de sódio.

Finalizado o experimento, a cor da couve, nos béqueres 1, 2 e 3, respectivamente, será

a) verde, verde e verde.

b) amarela, verde e verde.

c) verde, amarela e verde.

d) amarela, amarela e verde.

e) verde, amarela e amarela.

(Enem PPL) A disponibilidade de nutrientes do solo (fertilidade) está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo. O cultivo agrícola para grande parte das espécies vegetais desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6. Para isso, os produtores rurais realizam práticas agrícolas e manejo do solo de forma a minimizar os efeitos deletérios do alumínio, manganês e excesso de ferro, além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Considere um solo alcalino no qual se deseja realizar o manejo a fim de ajustar o pH e aumentar sua fertilidade. O composto que pode ser adicionado ao solo para atender a essa necessidade é

a) KNO_3.

b) $CaCO_3$.

c) Na_3PO_4.

d) $A\ell_2(SO_4)_3$.

e) $(NH_4)_2SO_4$.

Química Ambiental

Chuva ácida

- **Poluentes:** Principalmente SO_2 e NO_x, liberados na queima de combustíveis fósseis.
- **Formação:** Na atmosfera, formam ácidos — especialmente H_2SO_4 e HNO_3 — reduzindo o pH da precipitação.
- **Impactos:** Acidificação de solos e lagos, danos à vegetação e corrosão de monumentos e estruturas.
- **Controle:** Redução de emissões, dessulfurização de gases e catalisadores automotivos.

Atmosfera – Reações-chave

$SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$

$NO_x \rightarrow HNO_3$

Carbonatos (ex.: $CaCO_3$) reagem com ácidos, favorecendo a deterioração de rochas calcárias.

Efeito estufa

- **Conceito:** Fenômeno natural que mantém a Terra em temperatura compatível com a vida.
- **Gases:** CO_2, CH_4, N_2O e vapor d'água absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela superfície.
- **Intensificação:** Atividades humanas elevam a concentração de gases de efeito estufa e intensificam o aquecimento global.
- **Fontes antrópicas:** Queima de combustíveis fósseis, desmatamento, agropecuária e processos industriais.

Clima – Não confunda

- Efeito estufa ≠ buraco na camada de ozônio.
- O efeito estufa envolve retenção de radiação infravermelha.
- O buraco de ozônio envolve maior passagem de radiação UV.

Buraco na camada de ozônio

- **Função do ozônio:** O O_3 estratosférico absorve grande parte da radiação ultravioleta prejudicial.
- **Causa histórica:** CFCs liberam radicais de cloro na estratosfera, que catalisam a decomposição do O_3.
- **Consequências:** Maior incidência de UV-B: risco de câncer de pele, catarata e danos a organismos fotossintetizantes.
- **Resposta global:** O Protocolo de Montreal restringiu substâncias destruidoras da camada de ozônio.

Estratosfera – Mecanismo

$CFC + UV \rightarrow Cl\bullet$

$Cl\bullet + O_3 \rightarrow ClO\bullet + O_2$

O cloro é regenerado e pode destruir muitas moléculas de ozônio: ação catalítica.

Química verde

- **Objetivo:** Projetar produtos e processos químicos que reduzam ou eliminem substâncias perigosas e resíduos.
- **Princípios:** Prevenção de resíduos, economia atômica, menor toxicidade, eficiência energética e matérias-primas renováveis.
- **Economia atômica:** Preferir rotas com maior incorporação dos átomos dos reagentes ao produto desejado.
- **Aplicações:** Catalisadores, solventes menos tóxicos, bioprocessos e aproveitamento de biomassa.

Sustentabilidade – Ideia central

- Química verde atua na origem do problema:
- PREVENIR > tratar o resíduo depois de formado.
- Não significa "química sem produtos químicos", e sim processos mais seguros e eficientes.

Resolução de questões - Química Ambiental

(Enem PPL) É comum o álcool ser mencionado como combustível ecologicamente correto, pois, durante sua queima, o ciclo biogeoquímico do carbono apresenta balanço de massa igual a zero. No entanto, o processo de produção da cana-de-açúcar, matéria-prima empregada na indústria sucroalcooleira, faz uso de adubação para melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produção. Dentre os principais nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) que possuem balanço positivo no ciclo biogeoquímico, o nitrogênio é um que merece mais atenção ambiental. Sabe-se que boa parte do nitrogênio ativo desses fertilizantes encontra-se na forma dos íons NH_4^+ e NO_3^-. Por intemperismo e percolação, esses compostos lixiviam para o solo, contaminando rios e lagos. O método de adubação mencionado tem como uma de suas consequências a

a) elevação da alcalinidade das águas naturais.

b) redução de nutrientes disponíveis, que afeta a vida aquática.

c) proliferação de grandes quantidades de algas nos cursos d'água.

d) retenção de íons nitrato e amônio nos solos, que diminui suas solubilidades.

e) multiplicação de espécies nativas, que mantém o equilíbrio trófico do ecossistema natural.

(Enem) A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reúso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque

a) não são tóxicos.

b) não precisam ser reciclados.

c) não causam poluição ambiental quando descartados.

d) são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais.

e) apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais.

(Enem) A Química Verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes, que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por:

a) $A + B + C \rightarrow D$ (a reação ocorre a altas pressões).

b) $A + B \rightarrow C + D$ (a reação é fortemente endotérmica).

c) $A + 3B \rightarrow C$ (a reação ocorre com uso de solvente orgânico).

d) $3A + 2B \rightarrow 2C \rightarrow 3D + 2E$ (a reação ocorre sob pressão atmosférica).

e) $A + \frac{1}{2} B \rightarrow C$ (a reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico).

(Enem PPL) O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CFCs (Cloro-Flúor-Carbono), em aerossóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa

a) evitar a chuva ácida.

b) prevenir a inversão térmica.

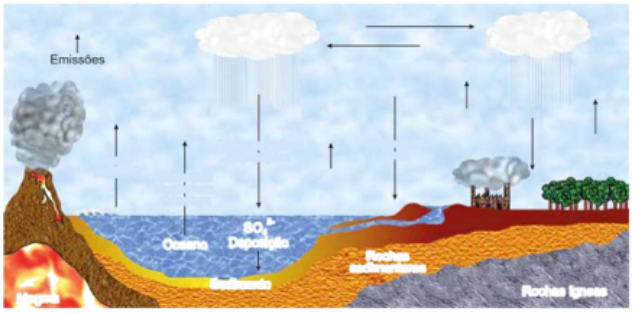
c) preservar a camada de ozônio.

d) controlar o aquecimento global.

e) impedir a formação de ilhas de calor.

Anotações

(Enem PPL) A figura apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre, que tem emissões de fontes naturais, biogênicas e antropogênicas que podem causar danos no ambiente.



Qual é o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões?

a) Aumento do efeito estufa.

b) Surgimento de ilhas de calor.

c) Aparecimento de chuva ácida.

d) Formação do smog fotoquímico.

e) Degradação da camada de ozônio.

Anotações

Estequiometria - Parte 1

Cálculos na química

Ideia central da estequiometria

A equação química funciona como uma proporção entre quantidades de matéria.

- **1º BALANCEAR** - Os coeficientes indicam a proporção em mol entre reagentes e produtos.
- **2º CONVERTER** - Transforme o dado do problema em mol: massa, volume gasoso, partículas ou concentração.
- **3º RELACIONAR** - Use a proporção dos coeficientes e, ao final, converta para a unidade pedida.

Estequiometria

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

(Enem PPL) O titânio é encontrado na natureza em minerais, dos quais o rutilo (TiO_2) está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Para obtenção do titânio metálico, o TiO_2 é submetido a duas operações industriais. A primeira consiste na cloração, produzindo tetracloreto de titânio, conforme a equação:

$$TiO_2 + 2C\ell_2 + 2CO \rightarrow TiCl_4 + 2CO_2$$

A segunda operação consiste na redução do tetracloreto de titânio, utilizando magnésio metálico:

$$2Mg + TiC\ell_4 \rightarrow 2MgC\ell + Ti$$

Considere as massas molares:

$$C\ell = 35{,}5\ g/mol;\ Ti = 48\ g/mol$$

Qual a massa de gás cloro necessária para produzir 480 kg de titânio metálico?

a) 179 kg

b) 359 kg

c) 480 kg

d) 710 kg

e) 1420 kg

Caso especial: reagente limitante e excesso

- O reagente limitante é consumido primeiro e determina a quantidade máxima de produto.
- O reagente em excesso sobra ao final da reação.
- Não compare apenas massas: compare as quantidades disponíveis com a proporção da equação.
- Atalho seguro: calcule quanto produto cada reagente poderia formar; o menor valor identifica o limitante.

Em sistemas automotivos modernos, o controle das emissões de poluentes envolve dispositivos capazes de promover reações químicas que transformam gases potencialmente nocivos em substâncias de menor impacto ambiental. Em determinadas condições, o monóxido de carbono (CO) pode reagir com o oxigênio presente nos gases de escape, formando dióxido de carbono.

$$\mathbf{2\ CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g)}$$

Em um teste, foram introduzidos 84 g de CO e 64 g de O_2. A reação ocorre completamente até o consumo total do reagente limitante. Dados: CO = 28 $g \cdot mol^{-1}$; O_2 = 32 $g \cdot mol^{-1}$; CO_2 = 44 $g \cdot mol^{-1}$.
Ao final da reação, a massa do reagente que permanece em excesso será:

a) 8 g

b) 16 g

c) 24 g

d) 32 g

e) 48 g

LIMITANTE ≠ TER POUCO

É o reagente que acaba primeiro porque está insuficiente em relação à proporção estequiométrica. Ele determina a quantidade máxima de produto.

EXCESSO ≠ TER MUITO

É o reagente presente além do necessário para consumir completamente o outro reagente. Por isso, uma parte dele sobra ao final.

Anotações

Estequiometria - Parte 2

Outros casos especiais na estequiometria

(Enem) O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio (massa molar = 93 g mol^{-1}), metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço: automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica de Nb_2O_5 com excesso de 10% de Aℓ (massa molar = 27 g mol^{-1}), em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química:

$$3\ Nb_2O_5(s) + 10\ A\ell(s) \rightarrow 6\ Nb(s) + 5\ A\ell_2O_3(s)$$

Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio, nas condições descritas, para a produção de um lote de peças de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento de 100%.

Disponível em: Acesso em: 17 out. 2015 (adaptado).

A massa de alumínio, em quilograma, estimada pela engenheira é mais próxima de

a) 2,7 kg.

b) 3,0 kg.

c) 4,1 kg.

d) 4,5 kg.

e) 5,0 kg.

(Enem PPL) O etanol é um combustível amplamente utilizado para o fornecimento de energia, e sua obtenção a partir da cana-de-açúcar envolve a fermentação da sacarose, conforme a equação: $C_{12}H_{22}O_{11}$ (sacarose) + $H_2O \rightarrow$ (fermentação) $4C_2H_5OH$ (etanol) + $4CO_2$

Dados: densidade do etanol = 0,8 g/mL; massa molar do etanol = 46 g/mol; massa molar da sacarose = 342 g/mol.

Foi realizado um processo de fermentação a partir de 85 kg de biomassa, que contém 45 kg de sacarose. Ao final, o rendimento da produção de etanol foi de 85%. A quantidade de etanol obtida, em litro, é mais próxima de

a) 16 L.

b) 20 L.

c) 24 L.

d) 26 L.

e) 30 L.

(Enem PPL) As usinas termoelétricas que utilizam carvão mineral com alto teor de enxofre podem emitir grandes quantidades de SO_2 para a atmosfera. Suponha que, a alguns quilômetros de uma usina termoelétrica, ocorreu uma precipitação de chuva de uma nuvem contendo 1000 toneladas de água. É possível considerar que: (I) essa nuvem tenha absorvido todo o SO_2 produzido pela usina; (II) esse SO_2 foi totalmente convertido em H_2SO_4, como mostrado pela sequência de equações a seguir; e (III) esse ácido encontra-se totalmente ionizado no interior da nuvem. Nessa situação, o valor de pH da água da chuva foi igual a 4,0.

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$$
$$SO_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_4(aq)$$
$$H_2SO_4(aq) \rightarrow 2H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

Considere as massas molares: H = 1 g/mol; S = 32 g/mol; O = 16 g/mol. Densidade da água: 1 g/mL.

A massa de SO_2 emitida por essa usina foi mais próxima de

a) 1,6 kg.

b) 3,2 kg.

c) 4,0 kg.

d) 4,9 kg.

e) 6,4 kg.

Anotações

(Enem) Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio

A bauxita contém alumina ($A\ell_2O_3$), que é a matéria-prima para produção do alumínio ($A\ell$). De forma geral, são necessários 50 kg de bauxita para produzir 10 kg de alumínio. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), o país obteve um índice de reciclagem de 97,4%, de um total de $4{,}0\times10^5$ toneladas de latas vendidas. Considere que a lata é constituída de alumínio puro.

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 30 nov. 2021 (adaptado).

Levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual é o valor mais próximo da massa de bauxita, em tonelada, que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil?

a) $1{,}0\times10^4$ ton.

b) $3{,}9\times10^5$ ton.

c) $5{,}0\times10^5$ ton.

d) $1{,}9\times10^6$ ton.

e) $2{,}0\times10^7$ ton

(Enem PPL) Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio (Al_2O_3). Considere a massa molar do alumínio ($A\ell$) igual a 27 g mol^{-1} e a do oxigênio (O) igual a 16 g mol^{-1}. A massa de bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é mais próxima de

a) 378 kg.

b) 400 kg.

c) 637 kg.

d) 756 kg.

e) 1.512 kg.

(Enem PPL) Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 g cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem ($Fe_2O_3 \cdot H_2O$), uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química:

$$2Fe(s) + 3/2\ O_2(g) + H_2O(l) \rightarrow Fe_2O_3 \cdot H_2O(s)$$

Considere as massas molares (g/mol): H = 1; O = 16; Fe = 56.

Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade (50%) de um prego?

a) 4,45 g

b) 8,90 g

c) 17,80 g

d) 72,00 g

e) 144,00 g

Anotações

Gases

Equação de Clapeyron

Volume molar dos gases

Densidade

Pressão parcial



(Enem) Apaixonada por culinária e química, uma chefe de cozinha calculou que, para promover o crescimento adequado da massa durante o cozimento de um bolo a 180°C (453 K) e 1,00 atm, ela precisaria utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume de gás igual a 4,00 L. Com esse objetivo, ela escolheu utilizar o bicarbonato de amônio, um composto que, sob aquecimento, degrada-se em três gases distintos, que são os responsáveis pelo crescimento da massa. A decomposição do bicarbonato de amônio ocorre conforme a equação química apresentada e, nas condições do cozimento, seu rendimento é de 80%.

$$NH_4HCO_3(s) \rightarrow NH_3(g) + CO_2(g) + H_2O(g)$$

Considere que a mistura dos gases se comporta como gás ideal nas condições de cozimento utilizadas pela chefe. Dados: Massa molar do NH_4HCO_3 = 79 g · mol^{-1} e R = 0,082 atm · L · mol^{-1} · K^{-1}.
A massa, em grama, de bicarbonato de amônio que ela deve utilizar é mais próxima de

a) 2,3 g.

b) 3,5 g.

c) 5,9 g.

d) 6,8 g.

e) 8,9 g.

(Enem) De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos (lixo). No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerossóis (por exemplo: desodorantes, inseticidas e repelentes). A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem.

ZVIBIL, V. Z. et al. Cartilha de limpeza urbana. Disponível em: www.ibam.org.br (adaptado).

Suponha um frasco metálico de um aerossol de capacidade igual a 100 mL, contendo 0,1 mol de produtos gasosos à temperatura de 650°C, no momento da explosão. Considere: R = 0,082 L·atm/(mol·K).
A pressão, em atm, dentro do frasco, no momento da explosão, é mais próxima de

a) 756.

b) 533.

c) 76.

d) 53.

e) 13.

(Enem PPL) Os airbags de segurança dos automóveis são acionados com o impacto, que envia um sinal elétrico para o dispositivo e inicia a reação explosiva do trinitreto de sódio (NaN_3), produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular, conforme a equação: $2NaN_3(s) \rightarrow 2Na(s) + 3N_2(g)$. O gás produzido tem função de inflar o airbag. Esse tipo de dispositivo contém, aproximadamente, 100 g de NaN_3. Considere: PV = nRT; P = 1 atm; T = 25°C; R = 0,0821 L·atm/(K·mol); 0°C = 273K. Massas molares: NaN_3 = 65 g/mol; N_2 = 28 g/mol; Na = 23 g/mol.
Nesse dispositivo, o volume de gás produzido, em litro, é

a) 4,7.

b) 9,4.

c) 18,8.

d) 56,5.

e) 113,0.

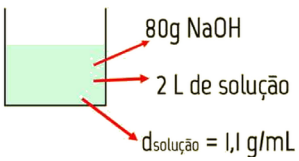
Soluções

São misturas homogêneas.

Unidades de concentração

Indicam, em geral, a quantidade de soluto em uma solução.

Observe: [ ] = Soluto/Solução



(Enem) O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar duas colheres grandes (de sopa) de açúcar e duas colheres pequenas (de café) de sal de cozinha, dissolvidos em 2 L de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg/mL. Considere as massas molares: NaCℓ = 58,5 g/mol; Na = 23 g/mol. Qual é o valor mais próximo da massa, em grama, de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena?

a) 0,7 g

b) 1,8 g

c) 2,8 g

d) 3,6 g

e) 7,0 g

(Enem) O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar; já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas.

CAVAGIS, A. D. M.; PEREIRA, E. A.; OLIVEIRA, L. C. Química Nova na Escola, n.3, ago. 2014 (adaptado).

Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui

a) maior densidade.

b) menor viscosidade.

c) maior volume de gás dissolvido.

d) menor massa de solutos dissolvidos.

e) maior temperatura de congelamento.

(Enem PPL) A bula de um determinado medicamento traz as seguintes informações: Volume do frasco = 500 mL de solução.

Composição: Cloreto de potássio = 75 mg
Cloreto de sódio = 0,07 g
Glicose = 0,00008 kg

De acordo com as informações apresentadas na bula, a substância que se encontra em maior concentração e a não condutora de corrente elétrica, quando em solução aquosa, são, respectivamente,

a) glicose e glicose.

b) glicose e cloreto de sódio.

c) cloreto de sódio e glicose.

d) cloreto de potássio e glicose.

e) cloreto de sódio e cloreto de potássio.

(Enem) A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose ($C_6H_{12}O_6$), cuja fermentação produz cerca de 50 g de etanol a partir de 100 g de glicose, conforme a equação química descrita.

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow$ (fermentação alcoólica) $2CH_3CH_2OH + 2CO_2$

Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 g/mL. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol, em litro, obtido nesse processo é mais próximo de

a) 16.

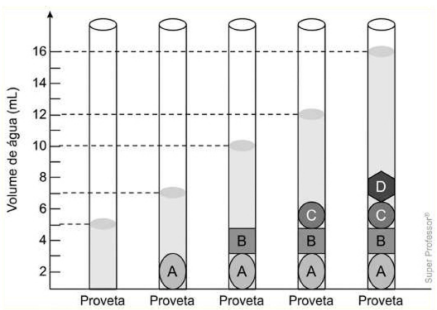
b) 20.

c) 25.

d) 64.

e) 100.

(Enem) As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 g cm^{-3}, um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 g, 27 g, 10 g e 36 g respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de água, conforme esquematizado.



Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

a) A e B.

b) A e C.

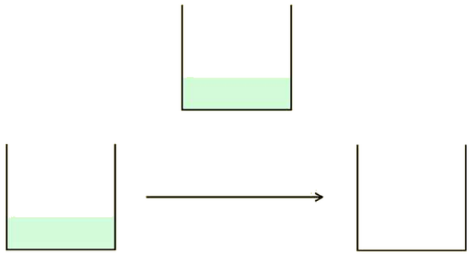
c) B e C.

d) B e D.

e) C e D.

Anotações

Diluição



(Enem PPL) Nos municípios onde foi detectada a resistência do *Aedes aegypti*, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10%(v/v) de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e, para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de um litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Que volume de larvicida deve conter o frasco plástico?

a) 10mL

b) 50mL

c) 100mL

d) 200mL

e) 500mL

Anotações

(Enem PPL) Nos municípios onde foi detectada a resistência do *Aedes aegypti*, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 30%(v/v) de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e, para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de um litro. O objetivo é obter uma concentração final de 9% em volume do princípio ativo. Que volume de larvicida deve conter o frasco plástico?

a) 10mL

b) 50mL

c) 100mL

d) 200mL

e) 300mL

(Enem PPL) O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Este processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento de material lignoclulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico, que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico, de concentração igual a 98 g/L, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta os valores aproximados de logaritmos decimais.

Número – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
log – 0,3 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,85 – 0,9 – 0,95 – 1

Sabendo-se que as massas molares, em g/mol, dos elementos H, O e S são, respectivamente, iguais a 1, 16 e 32, qual é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito?

a) 2,6

b) 3,0

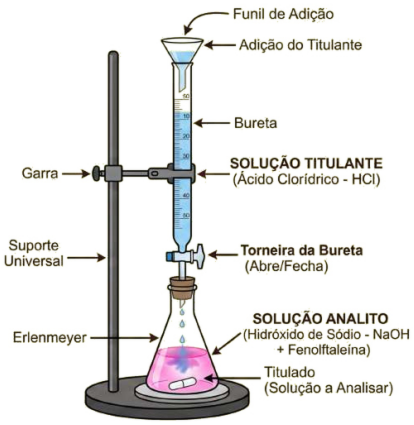
c) 3,2

d) 3,3

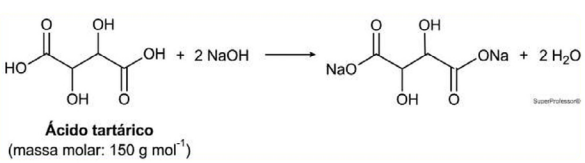
e) 3,6

Titulação

É a determinação da concentração desconhecida de uma solução a partir de outra com concentração conhecida.



O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25,0 mL do vinho com NaOH a 0,10 mol L^{-1}, consumindo um volume igual a 8,0 mL dessa base. A reação para esse processo de titulação representada pela equação química:



Ácido tartárico
(massa molar: 150 g mol^{-1})

A concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de:

a) 1,8 g L^{-1}

b) 2,4 g L^{-1}

c) 3,6 g L^{-1}

d) 4,8 g L^{-1}

e) 9,6 g L^{-1}

Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 mg de ácido acetilsalicílico por comprimido (princípio ativo, cuja estrutura está apresentada na figura), além do amido e da celulose (componentes inertes). O técnico realizou os seguintes testes:

1) obtenção da massa do comprimido;

2) medição da densidade do comprimido;

3) verificação do pH com papel indicador;

4) determinação da temperatura de fusão do comprimido;

5) titulação com solução aquosa de NaOH.

Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetilsalicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada.



Ácido acetilsalicílico

O teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

Anotações

Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta três hidrogênios ionizáveis (ácido triprótico) e massa molar 192 g mol^{-1}. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas.

Polpa de fruta – Valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico (g/100 g)
Acerola – 0,8
Caju – 0,3
Cupuaçu – 1,5
Graviola – 0,6
Maracujá – 2,5

A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 g da amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol L^{-1}, em que se consumiram 24 mL da solução básica (titulante).

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução normativa n. 1, de 7 de janeiro de 2000. (adaptado).

Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta?

a) Apenas caju.

b) Apenas maracujá.

c) Caju ou graviola.

d) Acerola ou cupuaçu.

e) Cupuaçu ou graviola.

Anotações